Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 05 — Eteroschedasticità

Soluzioni svolte e commentate

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
10 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Due grafici dei residui** ***(livello base)*** 1

2 **Esercizio 2 — Il test di Breusch-Pagan** ***(livello base)*** 3

3 **Esercizio 3 — Errori standard usuali e robusti** ***(livello base)*** 5

4 **Esercizio 4 — Residui al quadrato e valori predetti** ***(livello intermedio)*** 8

5 **Esercizio 5 — Breusch-Pagan e White: due test, due esiti** ***(livello intermedio)*** 11

6 **Esercizio 6 — Che cosa resta valido con errori eteroschedastici** ***(livello intermedio)*** 13

7 **Esercizio 7 — Quando gli errori standard robusti sono più piccoli** ***(livello intermedio)*** 15

8 **Esercizio 8 — Un grafico pulito non basta** ***(livello appello)*** 18

9 **Esercizio 9 — Il test F con errori standard usuali e robusti** ***(livello appello)*** 21

10 **Esercizio 10 — Eteroschedasticità non è endogeneità** ***(livello appello)*** 24

1 | Esercizio 1 — Due grafici dei residui *(livello base)*

Dati. Per due modelli di regressione lineare semplice, $y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$, stimati con OLS su $n = 300$ osservazioni ciascuno, la figura rappresenta i residui $\hat{\epsilon}$ contro i valori predetti $\hat{y}$. Il Modello A spiega la spesa per consumi con il reddito, il Modello B la resa di un impianto con l'irraggiamento. I due grafici hanno la stessa scala verticale.

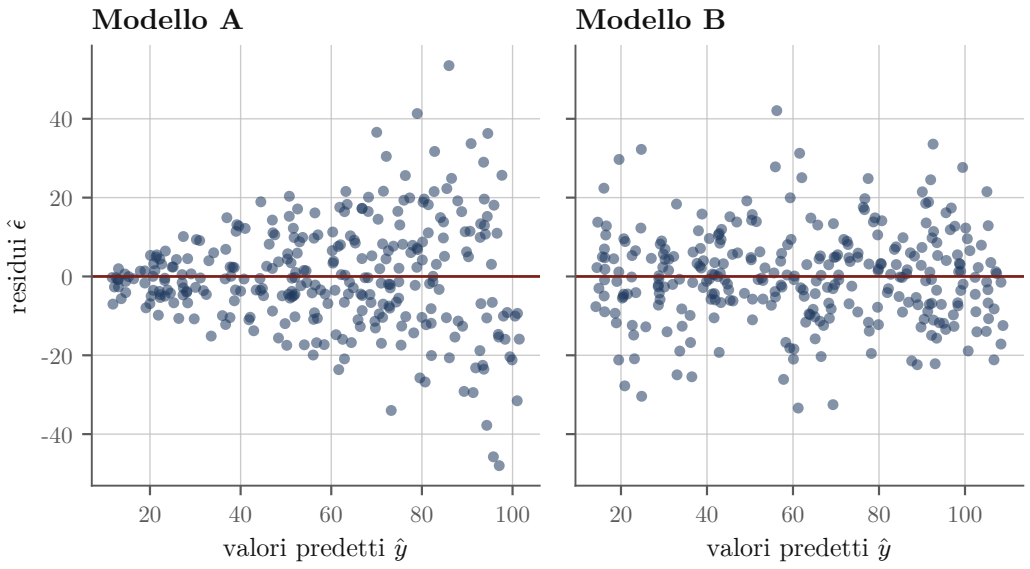


Figura 1.1: Residui contro valori predetti: Modello A (a sinistra) e Modello B (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si risponda sì o no. **(a)** Il grafico del Modello A è coerente con l'ipotesi di omoschedasticità? **(b)** Il grafico del Modello B è coerente con l'ipotesi di omoschedasticità? **(c)** Per il Modello A, gli errori standard usuali dell'OLS, calcolati assumendo l'omoschedasticità, sono affidabili per costruire i test t?

Richiamo. L'omoschedasticità richiede che $\mathrm{Var}(\epsilon_i \mid X) = \sigma^2$ sia la stessa per ogni osservazione. I residui $\hat{\epsilon}_i$ sono la proxy osservabile degli errori, quindi il grafico di $\hat{\epsilon}$ contro $\hat{y}$ deve mostrare una fascia orizzontale di ampiezza costante attorno allo zero. Se l'ampiezza cresce o diminuisce con $\hat{y}$, la varianza condizionale dipende dai regressori: c'è eteroschedasticità. Gli stimatori OLS restano non distorti e consistenti, ma gli errori standard calcolati come radice di $\hat{\sigma}^2 / \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ non sono consistenti e i test t che li usano non sono affidabili.

Svolgimento. **Impostazione.** Si guarda l'ampiezza verticale dei residui al variare di $\hat{y}$: la media complessiva dei residui è zero per costruzione (con la costante); per l'omoschedasticità conta l'ampiezza della dispersione, mentre un andamento sistematico della posizione dei residui segnalerebbe non linearità.

(a) Nel Modello A i residui sono poco dispersi per $\hat{y}$ piccolo e sempre più dispersi al crescere di $\hat{y}$: è una forma a ventaglio. La deviazione standard dei residui nel quarto quartile dei valori predetti è circa 3,6 volte quella del primo. Il grafico non è coerente con l'omoschedasticità.

(b) Nel Modello B i residui formano una fascia orizzontale di ampiezza costante: il rapporto fra le deviazioni standard del quarto e del primo quartile è 1,0. Il grafico è coerente con l'omoschedasticità.

(c) Nel Modello A la varianza degli errori dipende da $\hat{y}$, quindi $\hat{\sigma}^2/\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ non stima correttamente la varianza di $\hat{\beta}_1$: i test t usuali non sono affidabili e vanno sostituiti da quelli con errori standard robusti.

Errore tipico. Guardare la posizione dei residui invece della loro ampiezza: la media complessiva dei residui è zero per costruzione (con la costante), mentre per l'omoschedasticità conta l'ampiezza della dispersione; un andamento sistematico della posizione dei residui segnalerebbe invece non linearità. Un altro errore è concludere dal Modello B che l'omoschedasticità sia dimostrata: il grafico è solo indicativo, e per escludere l'eteroschedasticità serve un test.

Risposta. **(a)** No: la dispersione dei residui del Modello A aumenta con $\hat{y}$ (ventaglio). **(b)** Sì: nel Modello B la dispersione è costante. **(c)** No: con l'eteroschedasticità gli errori standard usuali non sono consistenti, quindi per i test t del Modello A servono errori standard robusti.

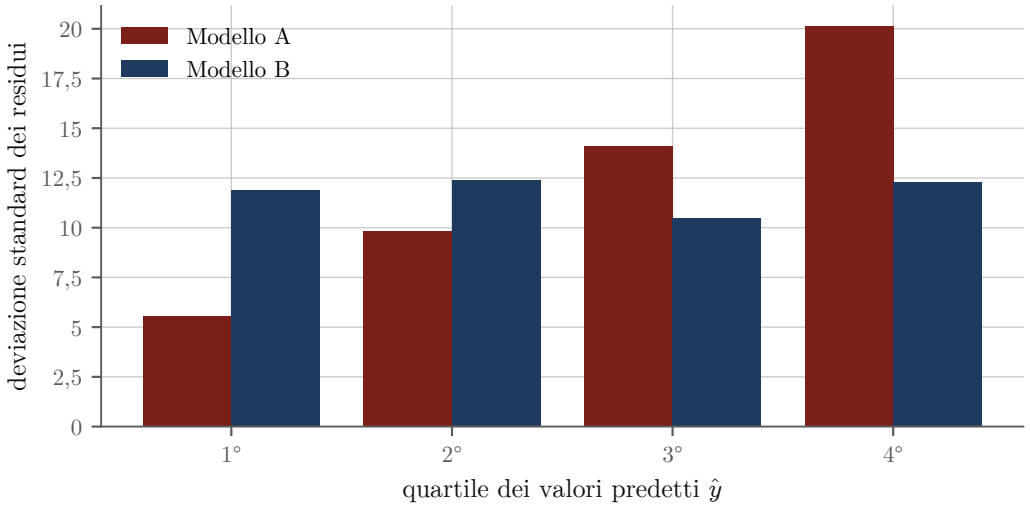


Figura 1.2: Deviazione standard dei residui in ciascun quartile dei valori predetti: nel Modello A cresce (il quarto quartile vale circa 3,6 volte il primo), nel Modello B resta costante.

2 | Esercizio 2 — Il test di Breusch-Pagan *(livello base)*

Dati. Su $n = 250$ appartamenti si è stimato il modello

$$\text{prezzo} = \beta_0 + \beta_1\,\text{sup} + \beta_2\,\text{dist} + \beta_3\,\text{eta} + \epsilon,$$

dove `prezzo` è in migliaia di euro, `sup` è la superficie in metri quadrati, `dist` la distanza dal centro in chilometri ed `eta` l'età dell'edificio in anni. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	41,6447	1,4192	29,34	2,58e-82
sup	2,18514	0,0122074	179	1,52e-262
dist	−3,53559	0,121614	−29,07	1,53e-81
eta	−0,507945	0,0185004	−27,46	7,26e-77

n = 250; $R^2 = 0{,}99265$; SSR = 5735,14

Per il test di Breusch-Pagan si è poi stimata la regressione ausiliaria $\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \delta_1\,\text{sup} + \delta_2\,\text{dist} + \delta_3\,\text{eta} + u$, dove la variabile dipendente `res_sq` contiene i quadrati dei residui del modello precedente.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	−19,1404	9,42226	−2,031
sup	0,253816	0,081047	3,132
dist	0,492735	0,807415	0,6103
eta	0,502817	0,122827	4,094

n = 250; $R^2 = 0{,}098808$

Sotto $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$ (omoschedasticità) la statistica $LM = nR^2$, con R^2 della regressione ausiliaria, ha distribuzione approssimata χ^2_k, con $k = 3$ regressori. Il valore critico della χ^2_k al livello del 5% è 7,815.

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica $LM = nR^2$? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$ contro H_1:

almeno un $\delta_j \neq 0$. **(c)** Alla luce del risultato, conviene calcolare i test t del modello con errori standard robusti? Si risponda sì o no.

Richiamo. Il test di Breusch-Pagan assume $\mathrm{Var}(\epsilon \mid X) = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \cdots + \delta_k X_k$, per cui $H_0 : \mathrm{Var}(\epsilon \mid X) = \sigma^2$ equivale a $H_0 : \delta_1 = \cdots = \delta_k = 0$ contro H_1: almeno un $\delta_j \neq 0$. Poiché ϵ^2 non è osservabile, si stima la regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$ sui regressori e si calcola $LM = nR^2_{\hat{\epsilon}^2}$, che sotto H_0 è approssimativamente χ^2_k. Si rifiuta H_0 se LM supera il valore critico. Se non si rifiuta, non si accetta H_0: il test al più permette di rifiutarla.

Svolgimento. **Impostazione.** La statistica si ricava da n e da R^2 della regressione ausiliaria, poi si confronta con il valore critico della χ^2_3.

(a) $LM = nR^2 = 250 \times 0{,}0988 = 24{,}70$.

(b) $LM = 24{,}70 > 7{,}815$, il valore critico al 5%: si rifiuta H_0. La varianza degli errori dipende dai regressori.

(c) Sì. Rifiutata l'omoschedasticità, gli errori standard usuali non sono affidabili e per i test t conviene usare gli errori standard robusti di White.

Errore tipico. Confrontare R^2 con il valore critico senza moltiplicarlo per n, oppure decidere dai singoli rapporti t della regressione ausiliaria: l'ipotesi è congiunta ($\delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$) e la statistica da usare è $LM = nR^2$.

Risposta. **(a)** $LM = 24{,}70$. **(b)** LM supera il valore critico 7,815 della χ^2_3 al 5%, quindi si rifiuta H_0: c'è evidenza di eteroschedasticità. **(c)** Sì, conviene usare gli errori standard robusti.

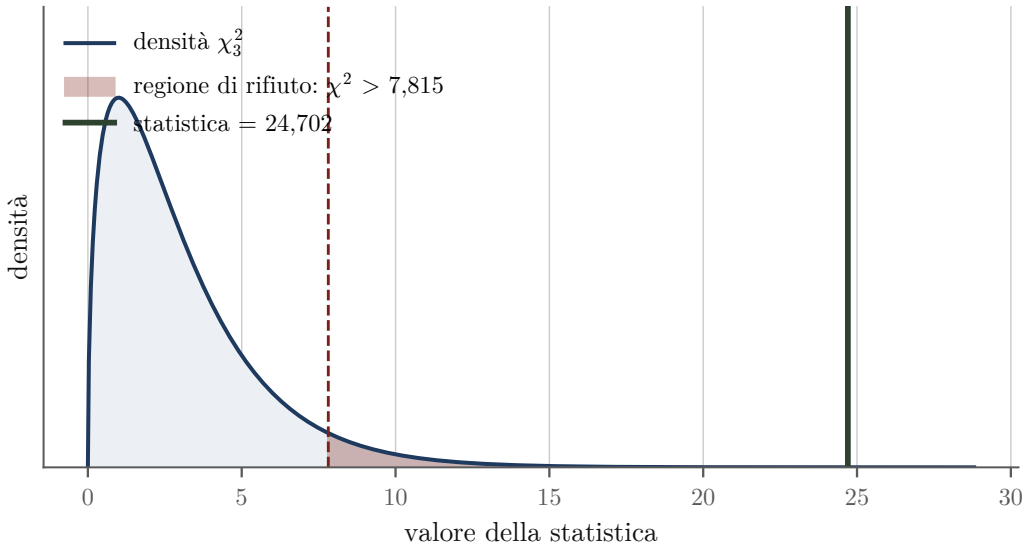


Figura 2.1: Statistica $LM = 24{,}70$ nella coda della χ^2_3: ben oltre il valore critico 7,815.

3 | Esercizio 3 — Errori standard usuali e robusti *(livello base)*

Dati. Su $n = 250$ case in vendita si è stimato il modello

$$\text{prezzo} = \beta_0 + \beta_1\,\text{sup} + \beta_2\,\text{giardino} + \beta_3\,\text{camere} + \epsilon,$$

dove `prezzo` è in migliaia di euro, `sup` è la superficie in metri quadrati, `giardino` l'area del giardino in centinaia di metri quadrati e `camere` il numero di camere. Si riportano le stime OLS con gli errori standard usuali e con gli errori standard robusti all'eteroschedasticità di White (variante HC1).

Errori standard usuali:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	16,0241	5,43162	2,95	0,0035
sup	1,23684	0,0434634	28,46	8,85e-80
giardino	1,94025	0,825052	2,352	0,0195
camere	2,59997	0,83967	3,096	0,0022

n = 250; R^2 = 0,778616; SSR = 92205,4

Errori standard robusti (HC1):

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	16,0241	5,60482	2,859	0,0046
sup	1,23684	0,0453757	27,26	2,78e-76
giardino	1,94025	1,29993	1,493	0,1368
camere	2,59997	0,821161	3,166	0,0017

n = 250; R^2 = 0,778616; SSR = 92205,4

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si consideri il coefficiente β_2 di `giardino`. **(a)** Quanto vale il rapporto fra l'errore standard robusto e quello usuale? **(b)** Al livello del 5%, con gli errori standard usuali, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(c)** Al livello del 5%, con gli errori standard robusti, si decida se rifiutare o non

rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(d)** I coefficienti stimati cambiano passando dagli errori standard usuali a quelli robusti? Si risponda sì o no.

Richiamo. Sotto eteroschedasticità $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente, ma l'errore standard usuale non è consistente. White stima la varianza vera con i residui: $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{\sum_i \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\left(\sum_i \hat{r}_{ij}^2\right)^2}$, dove $\hat{r}_{ij}$ è il residuo della regressione di x_j sugli altri regressori; i software moltiplicano per $n/(n-k-1)$ (variante HC1). I coefficienti non cambiano, cambiano solo gli errori standard e quindi $t = \hat{\beta}_j / \widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta}_j)$, gli intervalli e i p-value. Si rifiuta $H_0 : \beta_j = 0$ se $|t| > 1{,}96$.

Svolgimento. **Impostazione.** Cambia solo il denominatore del rapporto t: si confrontano i due errori standard di $\hat{\beta}_2$ e si rifà il test con ciascuno.

(a) $\dfrac{\widehat{\mathrm{se}}_{\mathrm{rob}}}{\widehat{\mathrm{se}}_{\mathrm{us}}} = \dfrac{1{,}2999}{0{,}8251} = 1{,}58.$

(b) Con gli errori standard usuali $t = 1{,}9403/0{,}8251 = 2{,}35$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(c) Con gli errori standard robusti $t = 1{,}9403/1{,}2999 = 1{,}49$, in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0. L'intervallo di confidenza al 95% robusto, $[-0{,}608;\ 4{,}488]$, contiene lo zero.

(d) No: il coefficiente di `giardino` è 1,9403 in entrambe le tabelle, e lo stesso vale per gli altri coefficienti. Gli errori standard robusti correggono solo la precisione delle stime.

Errore tipico. Credere che gli errori standard robusti modifichino le stime dei coefficienti, oppure fermarsi alla tabella con gli errori standard usuali. Un altro errore è pensare che quelli robusti siano sempre più grandi: qui lo sono, ma il segno della correzione dipende da dove si concentrano i residui grandi rispetto ai $\hat{r}_{ij}^2$.

Risposta. **(a)** L'errore standard robusto è 1,58 volte quello usuale. **(b)** Con gli errori standard usuali si rifiuta H_0 ($t = 2{,}35$). **(c)** Con quelli robusti non si rifiuta ($t = 1{,}49$): la conclusione sul giardino cambia. **(d)** No, i coefficienti sono gli stessi. Gli errori standard robusti sono validi in ogni caso; il divario rispetto agli usuali suggerisce eteroschedasticità.

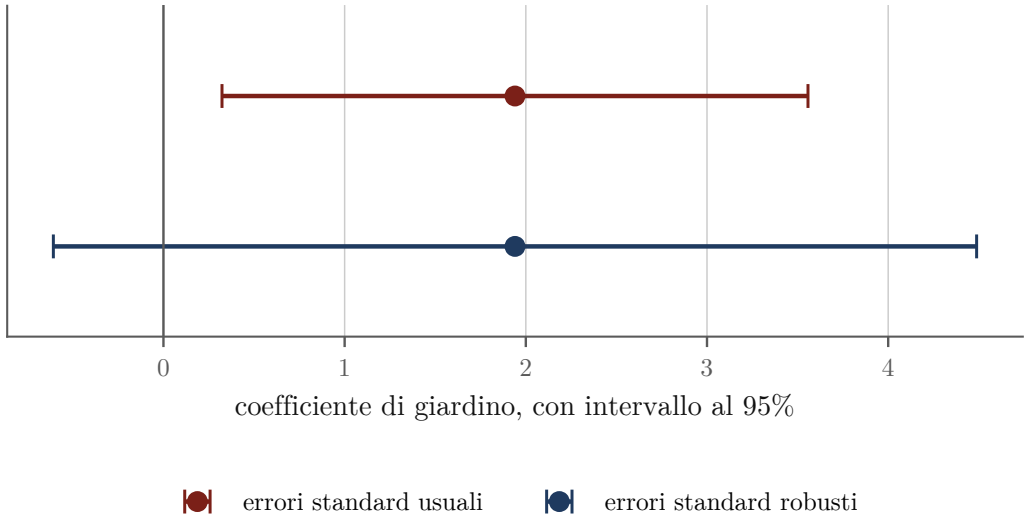


Figura 3.1: Intervalli di confidenza al 95% per il coefficiente di `giardino`: con gli errori standard robusti l'intervallo, [−0,608; 4,488], contiene lo zero; con quelli usuali no.

4 | Esercizio 4 — Residui al quadrato e valori predetti *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 300$ studenti si è stimato il modello

$$\text{punteggio} = \beta_0 + \beta_1\,\text{ore} + \beta_2\,\text{media} + \epsilon,$$

dove `punteggio` è il risultato di una prova, `ore` le ore di studio e `media` la media dei voti precedenti. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−13,1585	2,17404	−6,053	4,29e-09
ore	1,5074	0,0213666	70,55	1,39e-187
media	1,16969	0,0889705	13,15	1,99e-31

n = 300; $R^2 = 0{,}945893$; SSR = 5035,48

La figura qui sotto rappresenta i residui del modello contro i valori predetti. Si è poi stimata la regressione ausiliaria $\hat{\epsilon}^2 = a + b\,\hat{y} + u$ dei residui al quadrato sui valori predetti (`y_pred`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	45,7222	4,26862	10,71	7,29e-23
y_pred	−0,61873	0,085703	−7,219	4,36e-12

n = 300; $R^2 = 0{,}148865$

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** **(a)** La dispersione dei residui aumenta al crescere dei valori predetti? Si risponda sì o no. **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : b = 0$ contro $H_1 : b \neq 0$. **(c)** Si interpreti il valore stimato di $\hat{\epsilon}^2$ come varianza dei residui: qual è la deviazione standard stimata dei residui per un valore predetto $\hat{y} = 50$? **(d)** Alla luce del risultato, conviene calcolare i test t del modello con errori standard robusti? Si risponda sì o no.

Richiamo. I residui al quadrato $\hat{\epsilon}_i^2$ sono la proxy della varianza condizionale. Si stima la regressione ausiliaria $\hat{\epsilon}^2 = a + b\,\hat{y} + u$ e si verifica $H_0 : b = 0$ con la statistica $t = \hat{b}/\widehat{\text{se}}(\hat{b})$: se

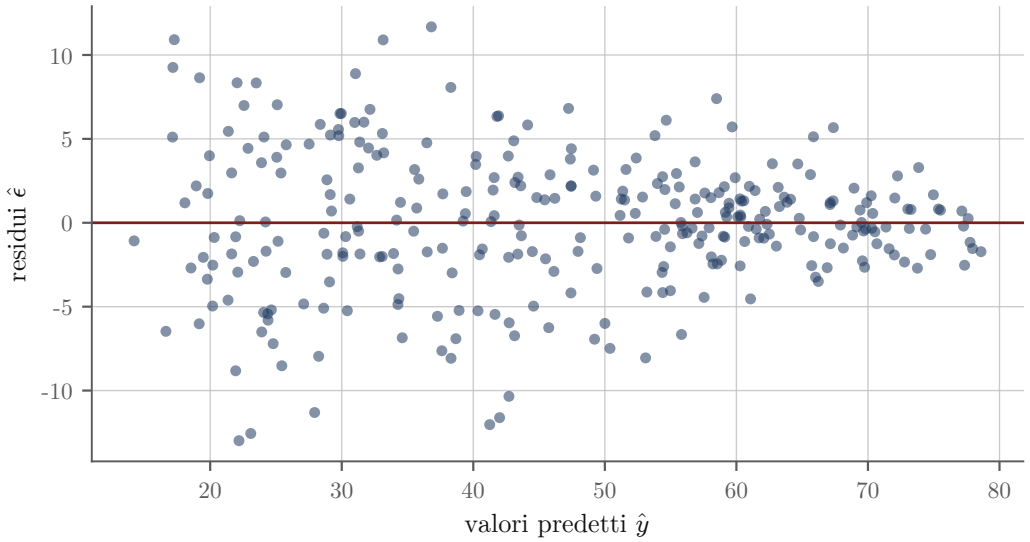


Figura 4.1: Residui contro valori predetti.

$|t| > 1{,}96$ si rifiuta, cioè la varianza dei residui dipende dai valori predetti e c'è eteroschedasticità. Il segno di $\hat{b}$ dice in che direzione: con $\hat{b} > 0$ la varianza cresce con $\hat{y}$, con $\hat{b} < 0$ decresce. La varianza stimata per un valore y_0 è $\hat{a} + \hat{b}\, y_0$.

Svolgimento. **Impostazione.** Il grafico e la pendenza $\hat{b}$ danno la stessa informazione: la direzione della dispersione. Il test su b la rende formale.

(a) Nel grafico i residui sono molto dispersi per $\hat{y}$ piccolo e si stringono verso destra. Lo conferma $\hat{b} = -0{,}6187 < 0$: la varianza dei residui diminuisce al crescere di $\hat{y}$.

(b) $H_0 : b = 0$ contro $H_1 : b \neq 0$. Il rapporto t vale $-7{,}22$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(c) $\hat{a} + \hat{b}\, y_0 = 45{,}722 + (-0{,}6187) \times 50 = 14{,}79$, e la deviazione standard è $\sqrt{14{,}79} = 3{,}85$.

(d) Sì: rifiutata l'omoschedasticità, gli errori standard usuali non sono affidabili.

Errore tipico. Leggere la risposta «no» alla (a) come assenza di eteroschedasticità: il test cerca una dipendenza in qualunque direzione, e una varianza che decresce con $\hat{y}$ è eteroschedasticità quanto una che cresce. Un altro errore è interpretare $\hat{a} + \hat{b}\, y_0$ come deviazione standard, senza la radice quadrata.

Risposta. **(a)** No: la dispersione dei residui diminuisce al crescere di $\hat{y}$ ($\hat{b} = -0{,}6187$). **(b)** $t = -7{,}22$, si rifiuta $H_0 : b = 0$: la varianza dipende dai valori predetti. **(c)** Per $\hat{y} = 50$ la varianza stimata è 14,79 e la deviazione standard circa 3,85. **(d)** Sì, conviene usare gli errori standard robusti.

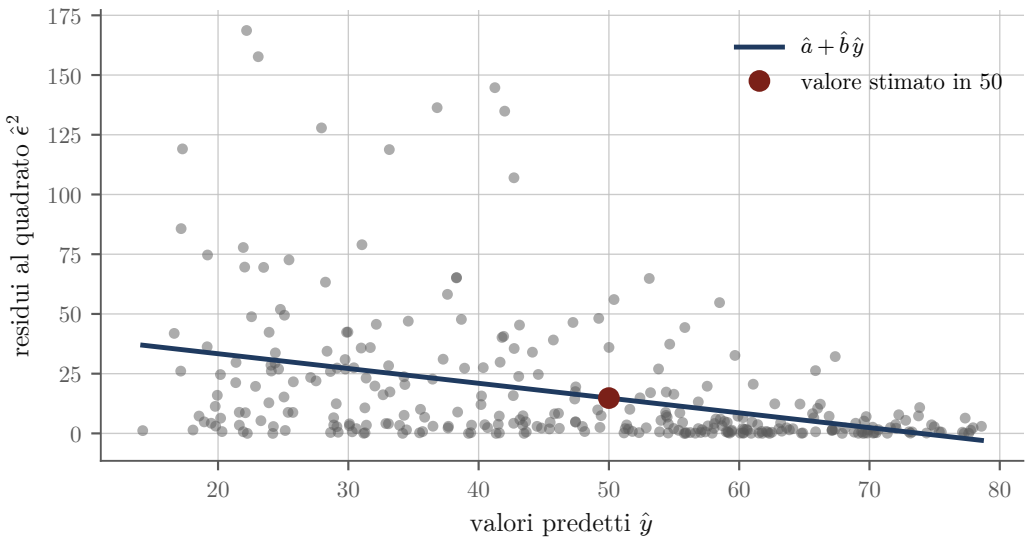


Figura 4.2: Residui al quadrato contro valori predetti: la retta ausiliaria è decrescente e in $\hat{y} = 50$ vale 14,79.

5 | Esercizio 5 — Breusch-Pagan e White: due test, due esiti *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 250$ lavoratori si è stimato il modello

$$\text{salario} = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{ore} + \beta_4\,\text{anz} + \epsilon,$$

dove `salario` è il salario orario, `istr` ed `esper` sono gli anni di istruzione e di esperienza, `ore` le ore lavorate a settimana e `anz` l'anzianità aziendale in anni. Per verificare l'omoschedasticità si sono eseguiti due test sui residui, entrambi con ipotesi nulla l'omoschedasticità e alternativa l'eteroschedasticità. Il test di Breusch-Pagan usa come regressori ausiliari i regressori del modello; il test di White usa anche i loro quadrati e i loro prodotti.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 14{,}0739$, con p-value $P(\chi^2(4) > 14{,}0739) = 0{,}0071$.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 19{,}5771$, con p-value $P(\chi^2(14) > 19{,}5771) = 0{,}1440$.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di Breusch-Pagan; **(b)** si decida lo stesso con il test di White; **(c)** il fatto che il test di White non rifiuti permette di concludere che il modello è omoschedastico? Si risponda sì o no. **(d)** Alla luce dei due test, conviene usare errori standard robusti? Si risponda sì o no.

Richiamo. Breusch-Pagan e White hanno la stessa ipotesi nulla, l'omoschedasticità, ma alternative diverse. Breusch-Pagan regredisce $\hat{\epsilon}^2$ sui k regressori e usa $LM = nR^2 \sim \chi^2_k$; White aggiunge i quadrati e i prodotti dei regressori e usa $LM = nR^2 \sim \chi^2_{\#\text{vincoli}}$, con molti più vincoli. Si rifiuta H_0 al 5% se il p-value è minore di 0,05. Nessuno di questi test accetta l'ipotesi nulla: al più permettono di rifiutarla. Se uno dei due rifiuta, la varianza condizionale dipende dai regressori e si usano errori standard robusti.

Svolgimento. **Impostazione.** Si confronta ogni p-value con 0,05, poi si ragiona sul perché i due test possono discordare.

(a) Breusch-Pagan, con 4 gradi di libertà: p-value 0,0071, minore di 0,05: si rifiuta H_0.

(b) White, con 14 gradi di libertà: p-value 0,1440, maggiore di 0,05: non si rifiuta H_0.

(c) No. Non rifiutare non significa accettare: White spende 14 vincoli, fra quadrati e prodotti, e se la dipendenza è semplice (lineare in un regressore) ha meno potenza di Breusch-Pagan, che ne usa 4.

(d) Sì: Breusch-Pagan rileva una dipendenza significativa di $\hat{\epsilon}^2$ dai regressori.

Errore tipico. Considerare i due test in contraddizione e fidarsi di quello che non rifiuta, oppure dedurre dal non rifiuto di White che il modello sia omoschedastico. I test hanno alternative diverse, quindi i risultati possono discordare senza paradosso, e un test che non rifiuta non dimostra l'ipotesi nulla.

Risposta. **(a)** Si rifiuta H_0 (p-value 0,0071). **(b)** Non si rifiuta H_0 (p-value 0,1440). **(c)** No: il non rifiuto non accetta l'omoschedasticità, e White ha meno potenza perché usa più vincoli. **(d)** Sì: poiché Breusch-Pagan rifiuta, sembra ragionevole l'ipotesi di eteroschedasticità e conviene usare errori standard robusti.

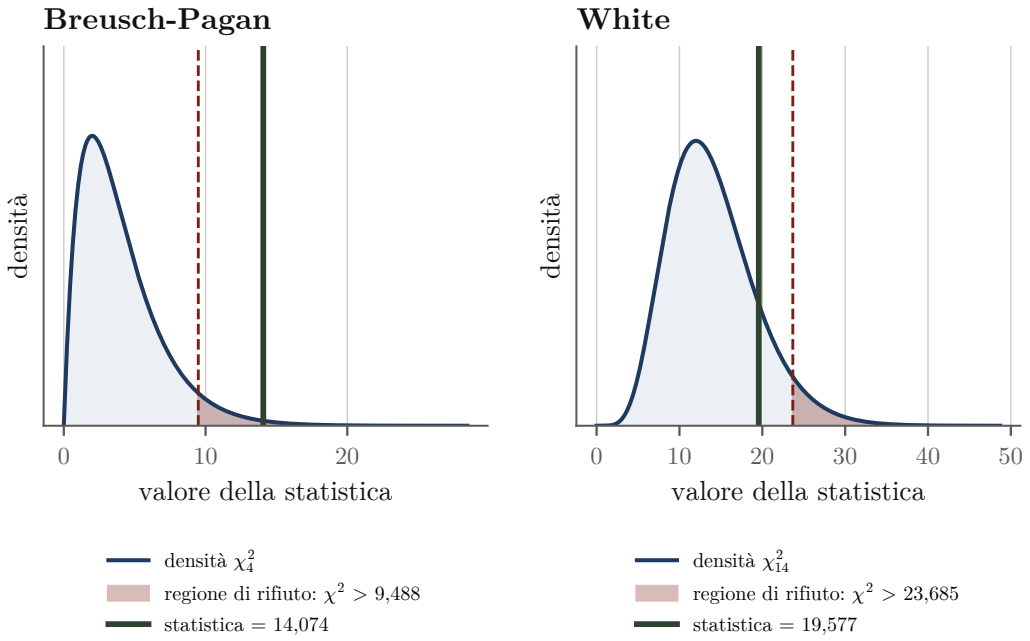


Figura 5.1: Breusch-Pagan (a sinistra) e White (a destra): solo il primo cade nella regione di rifiuto al 5%.

6 | Esercizio 6 — Che cosa resta valido con errori eteroschedastici *(livello intermedio)*

Dati. Si simula il modello $y = 1 + \beta_1 x + \epsilon$ con $\beta_1 = 2$ (il valore vero), $x \sim N(0,\,1)$ ed errori $\epsilon \mid x \sim N(0, x^2)$: hanno media condizionale nulla, $E[\epsilon \mid x] = 0$, ma varianza che dipende da x, quindi sono eteroschedastici. Per ciascuna delle numerosità n della tabella si generano 6000 campioni; in ognuno si stima β_1 con OLS, con l'errore standard usuale e con quello robusto (HC1), e si verifica $H_0 : \beta_1 = 2$ (vera) rifiutandola se $|t| > 1{,}96$. L'errore di simulazione della media è la deviazione standard delle stime divisa per $\sqrt{6000}$.

	$n = 50$	$n = 200$	$n = 800$
media delle stime di β_1	2,004	1,998	2,001
deviazione standard delle stime	0,24298	0,12010	0,06055
errore di simulazione della media	0,00314	0,00155	0,00078
media dell'errore standard usuale	0,13826	0,07013	0,03530
media dell'errore standard robusto (HC1)	0,21822	0,11807	0,06072
rifiuti di H_0 vera con il t usuale (%)	26,0	25,1	25,7
rifiuti di H_0 vera con il t robusto (%)	9,2	6,0	5,0

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Lo stimatore OLS di β_1 risulta distorto? Si consideri distorta una media delle stime che dista dal valore vero più di due volte il suo errore di simulazione, per almeno una delle tre numerosità; si risponda sì o no. **(b)** Per $n = 800$, quanto vale il rapporto fra la deviazione standard delle stime e la media dell'errore standard usuale? **(c)** Per $n = 800$, la frequenza di rifiuto della H_0 vera con il t usuale è entro 1,5 punti percentuali dal 5%? Si risponda sì o no. **(d)** Per $n = 800$, la frequenza di rifiuto della H_0 vera con il t robusto è entro 1,5 punti percentuali dal 5%? Si risponda sì o no.

Richiamo. L'omoschedasticità non serve per la non distorsione e la consistenza di OLS: bastano $E[\epsilon \mid X] = 0$ e le ipotesi usuali. Serve per la formula dell'errore standard. Con $\mathrm{Var}(\epsilon_i \mid x_i) = \sigma_i^2$ la varianza vera di $\hat{\beta}_1$ è $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sigma_i^2 / \left[\sum_i (x_i - \bar{x})^2\right]^2$, mentre $\hat{\sigma}^2 / \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ non converge ad essa nemmeno per n grande. Qui $\sigma_i^2 = x_i^2$: la varianza vera tende a $E[x^4]/n = 3/n$ e quella usuale a $1/n$, quindi l'errore standard usuale è sotto di un fattore $\sqrt{3}$ a ogni n. L'errore standard di White (HC1) è consistente.

Svolgimento. **Impostazione.** Si leggono tre cose dalla tabella: dove stanno le medie delle stime, quanto è larga la dispersione vera rispetto a quella usuale, e quante volte si rifiuta una H_0 vera.

(a) Per ogni n la media delle stime è vicina a 2: lo scarto massimo vale 1,29 volte l'errore di simulazione, meno di 2. OLS non è distorto, come atteso perché $E[\epsilon \mid x] = 0$.

(b) Per $n = 800$: 0,06055/0,03530 = 1,72, vicino al valore teorico $\sqrt{3} = 1{,}73$. Il t usuale divide per un errore standard troppo piccolo.

(c) Con il t usuale si rifiuta la H_0 vera nel 25,7% dei campioni, non nel 5%: lo scarto dal 5% supera 1,5 punti. Il problema non si attenua al crescere di n.

(d) Con il t robusto la frequenza è 5,0%, entro 1,5 punti dal 5%.

Errore tipico. Dedurre dagli errori standard sbagliati che anche le stime siano distorte, oppure aspettarsi che il problema sparisca con campioni grandi. Le stime sono non distorte e consistenti; è l'errore standard usuale a non essere consistente, e la frequenza di rifiuto resta lontana dal 5% anche per $n = 800$.

Risposta. **(a)** No: la media delle stime resta entro due errori di simulazione dal valore vero per ogni n. **(b)** Circa 1,72: la dispersione vera delle stime è molto maggiore dell'errore standard usuale. **(c)** No: il t usuale rifiuta la H_0 vera nel 25,7% dei casi, anche con $n = 800$. **(d)** Sì: il t robusto rifiuta nel 5,0% dei casi.

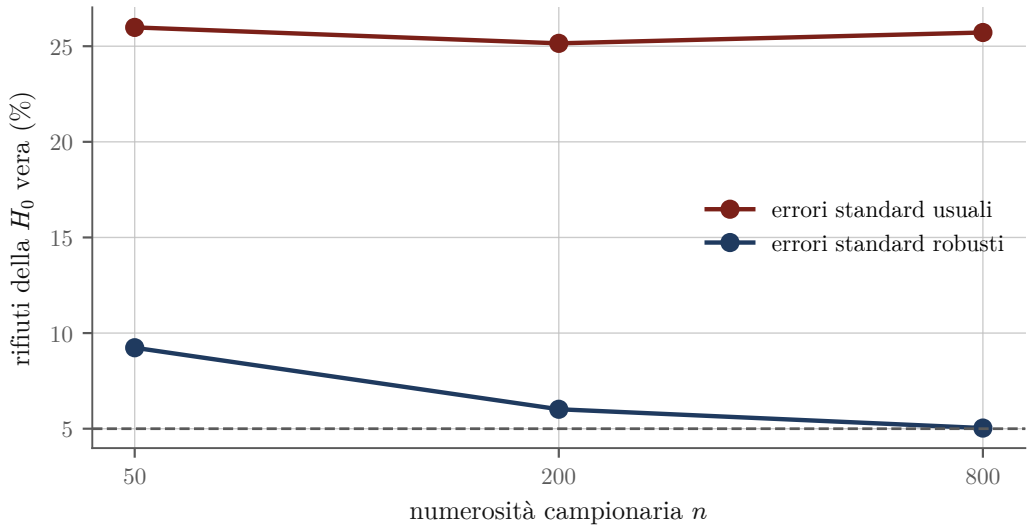


Figura 6.1: Frequenza di rifiuto della H_0 vera al crescere di n: con gli errori standard usuali resta lontana dal 5%, con quelli robusti vi si avvicina.

7 | Esercizio 7 — Quando gli errori standard robusti sono più piccoli *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 200$ appezzamenti si è stimato il modello

$$\text{resa} = \beta_0 + \beta_1\,\text{azoto} + \beta_2\,\text{scarto} + \beta_3\,\text{irrig} + \epsilon,$$

dove `resa` è il raccolto in quintali per ettaro, `azoto` l'azoto distribuito in chilogrammi per ettaro, `scarto` lo scarto della temperatura stagionale dalla sua media in gradi e `irrig` vale 1 se il terreno è irrigato. Si riportano le stime con gli errori standard usuali e con quelli robusti all'eteroschedasticità di White (variante HC1).

Errori standard usuali:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	46,1246	0,91533	50,39	3,86e-114
azoto	0,0303177	0,00719111	4,216	3,8e-05
scarto	0,049621	0,0357555	1,388	0,1668
irrig	0,364091	0,319841	1,138	0,2564

n = 200; $R^2 = 0{,}0966913$; SSR = 989,914

Errori standard robusti (HC1):

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	46,1246	0,906697	50,87	6,86e-115
azoto	0,0303177	0,00777661	3,899	0,0001
scarto	0,049621	0,019255	2,577	0,0107
irrig	0,364091	0,312536	1,165	0,2455

n = 200; $R^2 = 0{,}0966913$; SSR = 989,914

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si consideri il coefficiente β_2 di `scarto`. **(a)** Quanto vale il rapporto fra l'errore standard robusto e quello usuale? **(b)** Al livello del 5%, con

gli errori standard usuali, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(c)** Al livello del 5%, con gli errori standard robusti, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(d)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza $\hat{\beta}_2 \pm 1{,}96\,\widehat{\text{se}}$, costruito con l'errore standard robusto?

Richiamo. La varianza di White è $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{1}{\sum_i \hat{r}_{ij}^2} \cdot \dfrac{\sum_i \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_i \hat{r}_{ij}^2}$, dove $\hat{r}_{ij}$ è il residuo della regressione di x_j sugli altri regressori (la variante HC1 la moltiplica per $n/(n-k-1)$). Il secondo fattore è la media dei $\hat{\epsilon}_i^2$ pesata con i $\hat{r}_{ij}^2$, mentre l'errore standard usuale, $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j) = \hat{\sigma}^2 / \sum_i \hat{r}_{ij}^2$, usa la media semplice. Se i residui grandi stanno dove $\hat{r}_{ij}^2$ è piccolo, cioè fra le osservazioni centrali del regressore, l'errore standard robusto è più piccolo di quello usuale. Intervallo al 95%: $\hat{\beta} \pm 1{,}96\,\widehat{\text{se}}$.

Svolgimento. **Impostazione.** Si rifà lo stesso test con i due errori standard di $\hat{\beta}_2$ e si costruisce l'intervallo robusto.

(a) $\dfrac{\widehat{\text{se}}_{\text{rob}}}{\widehat{\text{se}}_{\text{us}}} = \dfrac{0{,}0193}{0{,}0358} = 0{,}54.$

(b) $t = 0{,}0496/0{,}0358 = 1{,}39$, in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0.

(c) $t = 0{,}0496/0{,}0193 = 2{,}58$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(d) L'estremo inferiore è $0{,}0496 - 1{,}96 \times 0{,}0193 = 0{,}0119$; l'estremo superiore è 0,0874. Lo zero è fuori dall'intervallo.

Errore tipico. Credere che gli errori standard robusti siano sempre più grandi, e quindi più prudenti, di quelli usuali. Qui sono circa 0,54 volte quelli usuali: la correzione può andare in entrambe le direzioni, e può far diventare significativo un coefficiente che con gli errori standard usuali non lo era.

Risposta. **(a)** Il rapporto è 0,54: l'errore standard robusto è più piccolo. **(b)** Con gli errori standard usuali non si rifiuta $H_0 : \beta_2 = 0$ ($t = 1{,}39$). **(c)** Con quelli robusti si rifiuta ($t = 2{,}58$): la conclusione cambia. **(d)** L'intervallo robusto al 95% è [0,0119; 0,0874], con estremo inferiore 0,0119.

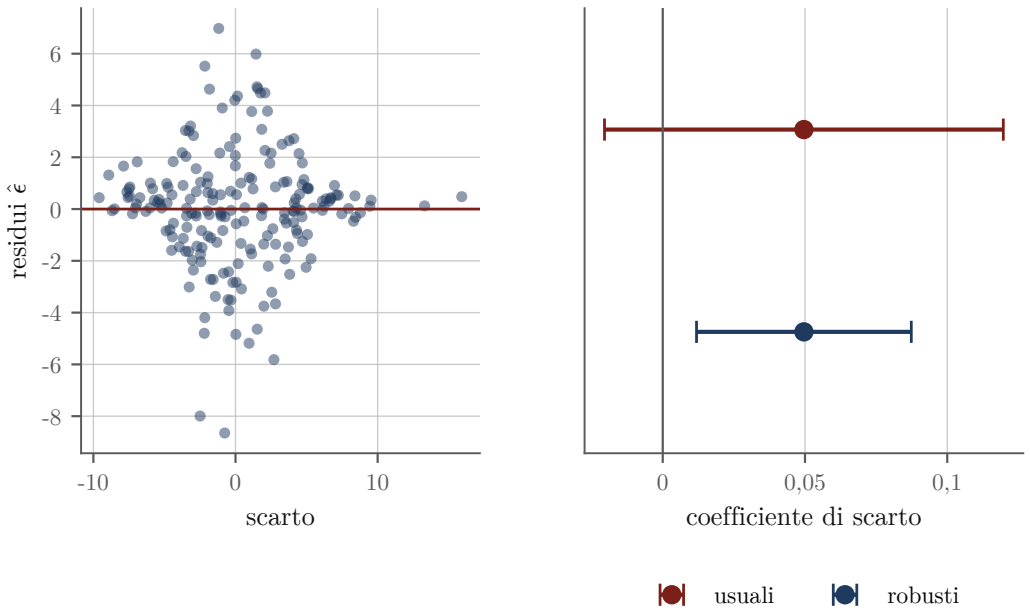


Figura 7.1: A sinistra, residui contro `scarto`: sono più dispersi al centro che agli estremi, dove $\hat{r}_{ij}^2$ è grande. A destra, gli intervalli al 95% per β_2: quello robusto è più stretto e non contiene lo zero.

8 | Esercizio 8 — Un grafico pulito non basta *(livello appello)*

Dati. Su $n = 300$ imprese si è stimato il modello

$$\text{prod} = \beta_0 + \beta_1\,\text{capitale} + \beta_2\,\text{formazione} + \beta_3\,\text{anzianita} + \epsilon,$$

dove `prod` è la produttività del lavoro, `capitale` il capitale per addetto, `formazione` le ore annue di formazione per addetto e `anzianita` l'anzianità media degli addetti in anni. Le stime con gli errori standard usuali sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	15,2614	1,29986	11,74	2,17e-26
capitale	1,51041	0,019262	78,41	4,62e-200
formazione	0,133387	0,0398554	3,347	0,0009
anzianita	0,13013	0,0465105	2,798	0,0055

n = 300; $R^2 = 0{,}95487$; SSR = 3289,9

Le stime con gli errori standard robusti all'eteroschedasticità di White (variante HC1) sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	15,2614	1,06625	14,31	1,12e-35
capitale	1,51041	0,0190173	79,42	1,25e-201
formazione	0,133387	0,0428155	3,115	0,0020
anzianita	0,13013	0,0480058	2,711	0,0071

n = 300; $R^2 = 0{,}95487$; SSR = 3289,9

Il test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità, con ipotesi nulla l'omoschedasticità, ha dato il risultato seguente. La figura qui sotto rappresenta i residui del modello contro i valori predetti.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 41{,}318$, con p-value $P(\chi^2(3) > 41{,}318) = 5{,}6\text{e-}09$.

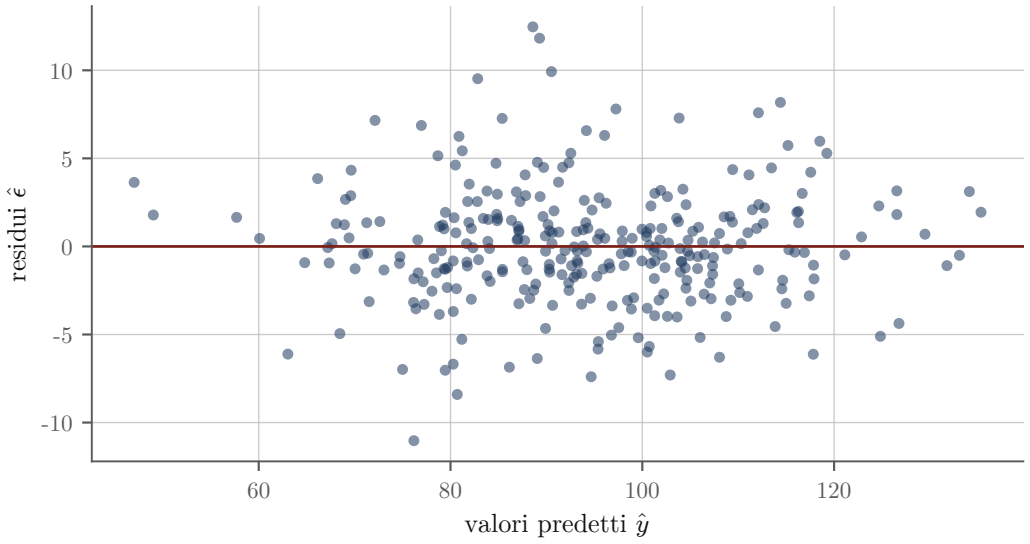


Figura 8.1: Residui contro valori predetti.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** **(a)** Il grafico dei residui contro i valori predetti è coerente con l'ipotesi di omoschedasticità? Si risponda sì o no. **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di Breusch-Pagan. **(c)** Dal grafico si può escludere la necessità di errori standard robusti? Si risponda sì o no. **(d)** Quanto vale il rapporto t robusto del coefficiente β_2 di `formazione`? **(e)** Al livello del 5%, con gli errori standard robusti, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$.

Richiamo. Il grafico di $\hat{\epsilon}$ contro $\hat{y} = X\hat{\beta}$ è solo indicativo: guarda la dispersione rispetto a una sola combinazione dei regressori. La varianza $\mathrm{Var}(\epsilon \mid X)$ può dipendere da un singolo regressore che pesa poco su $\hat{y}$: allora il grafico appare omogeneo, ma la regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$ sui regressori (Breusch-Pagan) lo rileva e rifiuta H_0 se il p-value è minore di 0,05. Gli errori standard robusti sono validi anche in omoschedasticità, quindi un grafico pulito non basta a escluderli. La statistica t robusta è $\hat{\beta}_j / \widehat{\mathrm{se}}_{\mathrm{rob}}(\hat{\beta}_j)$, da confrontare con 1,96.

Svolgimento. **Impostazione.** Grafico e test rispondono a domande diverse: il grafico guarda $\hat{y}$, il test guarda tutti i regressori. Poi si rifà il t con gli errori standard robusti.

(a) I residui formano una nuvola di ampiezza costante rispetto a $\hat{y}$, senza ventaglio: è coerente con l'omoschedasticità.

(b) Il p-value è 5,6e-09, minore di 0,05: si rifiuta l'omoschedasticità. Il test rileva una dipendenza della varianza dai regressori; la figura mostra che riguarda `formazione`, che incide poco sui valori predetti, dove il grafico non la mostra.

(c) No: il grafico non permette di escludere l'eteroschedasticità, e il test la rileva. In ogni caso gli errori standard robusti restano validi.

(d) $t = 0{,}1334/0{,}0428 = 3{,}12$.

(e) $|t| = 3{,}12 > 1{,}96$: si rifiuta $H_0 : \beta_2 = 0$ anche con gli errori standard robusti.

Errore tipico. Concludere dal grafico pulito che l'omoschedasticità valga e che gli errori standard robusti siano inutili. Il grafico contro $\hat{y}$ può nascondere una varianza che dipende da un solo regressore; nessun test può dimostrare l'omoschedasticità: può solo rilevare l'eteroschedasticità, e un grafico pulito non basta a escluderla.

Risposta. **(a)** Sì: nel grafico non c'è ventaglio. **(b)** Si rifiuta H_0 (p-value 5,6e-09): c'è eteroschedasticità. **(c)** No: il grafico non basta, perché guarda solo $\hat{y}$, mentre il test rileva una dipendenza della varianza dai regressori e la figura mostra che riguarda `formazione`. **(d)** $t_{\text{rob}} = 3{,}12$. **(e)** Si rifiuta $H_0 : \beta_2 = 0$: `formazione` è significativa anche con gli errori standard robusti.

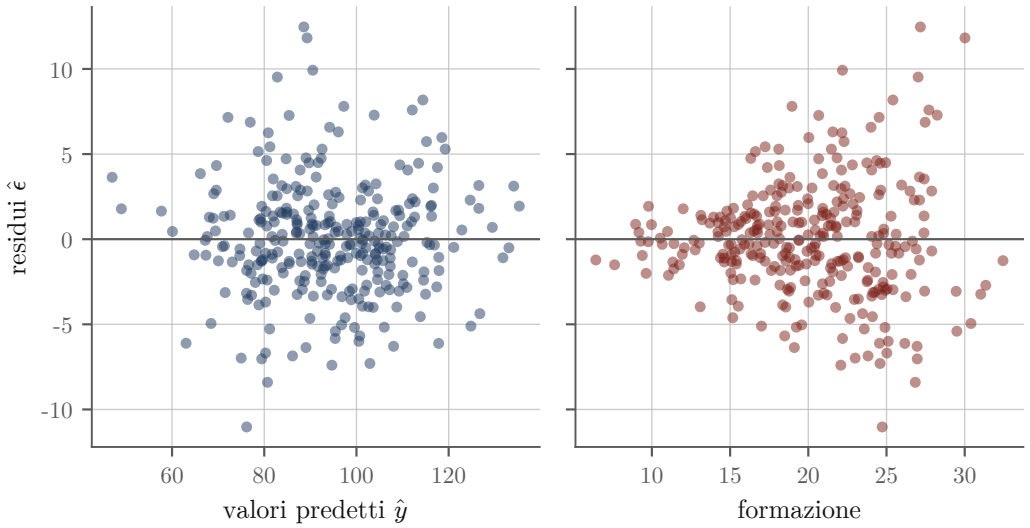


Figura 8.2: A sinistra i residui contro $\hat{y}$ formano una nuvola; a destra, contro `formazione`, si allargano nettamente: la dipendenza della varianza riguarda questo regressore.

9 | Esercizio 9 — Il test F con errori standard usuali e robusti *(livello appello)*

Dati. Su $n = 200$ imprese si è stimato il modello

$$\text{prod} = \beta_0 + \beta_1\,\text{capitale} + \beta_2\,\text{formazione} + \beta_3\,\text{ricerca} + \epsilon,$$

dove `prod` è la produttività del lavoro, `capitale` il capitale per addetto, `formazione` le ore annue di formazione per addetto e `ricerca` la spesa in ricerca e sviluppo per addetto. Le stime OLS, con gli errori standard usuali, sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−4,88241	0,390018	−12,52	8,37e-27
capitale	0,13006	0,00689085	18,87	5,78e-46
formazione	0,0174227	0,0114812	1,517	0,1308
ricerca	0,0381007	0,0145675	2,615	0,0096

n = 200; $R^2 = 0{,}65338$; SSR = 113,889

Il test di White per l'eteroschedasticità, con ipotesi nulla l'omoschedasticità, ha dato il risultato seguente.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 46{,}0915$, con p-value $P(\chi^2(9) > 46{,}0915) = 5{,}79\text{e-}07$.

Si vuole verificare $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ ($q = 2$ vincoli) contro H_1: almeno uno dei due coefficienti è diverso da zero. Il modello ristretto, senza `formazione` e `ricerca`, ha le stime seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−4,1684	0,290237	−14,36	1,61e-32
capitale	0,130598	0,0070139	18,62	2,19e-45

n = 200; $R^2 = 0{,}636496$; SSR = 119,437

Il valore critico della $F_{2,\,196}$ al livello del 5% è 3,042. Con gli errori standard robusti il software fornisce direttamente:

Test F con errori standard robusti (HC1) per $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$: $F(2,\,196) = 2{,}027$, p-value = 0,1345.

Testo della domanda. **Domanda 9 *(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di White. **(b)** Quanto vale la statistica $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_U)/q}{\mathrm{SSR}_U/(n-k-1)}$ con gli errori standard usuali, calcolata con le somme dei quadrati dei residui delle due tabelle? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ con la statistica F usuale. **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ con la statistica F robusta. **(e)** La conclusione sul vincolo congiunto cambia usando gli errori standard robusti? Si risponda sì o no.

Richiamo. Per q restrizioni lineari la statistica F usuale è $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_U)/q}{\mathrm{SSR}_U/(n-k-1)}$, con SSR_R e SSR_U le somme dei quadrati dei residui del modello ristretto e di quello completo; si rifiuta H_0 se F supera il valore critico. Sotto eteroschedasticità questa F non è affidabile. La versione robusta è una statistica di Wald, $F = \frac{1}{q}\,(R\hat{\beta})'\big(R\hat{V}_{\mathrm{rob}}R'\big)^{-1}(R\hat{\beta})$ con $\hat{V}_{\mathrm{rob}}$ la matrice di covarianza di White: non si calcola con le somme dei quadrati, la fornisce il software e si confronta con lo stesso valore critico.

Svolgimento. **Impostazione.** Il test di White dice se l'F usuale è affidabile; poi si calcola l'F usuale dalle due tabelle e la si confronta con quella robusta.

(a) Il p-value di White è 5,79e-07, minore di 0,05: si rifiuta l'omoschedasticità.

(b) $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_U)/q}{\mathrm{SSR}_U/(n-k-1)} = \dfrac{(119{,}437 - 113{,}889)/2}{113{,}889/196} = 4{,}77.$

(c) $4{,}77 > 3{,}042$, il valore critico al 5%: con gli errori standard usuali si rifiuta H_0.

(d) La F robusta vale $2{,}03 < 3{,}042$: con gli errori standard robusti non si rifiuta H_0.

(e) Sì: la conclusione cambia, da «rifiuta» a «non rifiuta».

Errore tipico. Fidarsi della F usuale dopo che White ha rifiutato l'omoschedasticità, oppure cercare di ricavare la F robusta dalle somme dei quadrati dei residui: la formula con SSR vale solo sotto omoschedasticità. Con l'eteroschedasticità l'F usuale è sbagliata e può portare a rifiutare un'ipotesi nulla vera.

Risposta. **(a)** Si rifiuta l'omoschedasticità (p-value 5,79e-07). **(b)** $F = 4{,}77$. **(c)** Si rifiuta $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$, perché 4,77 supera 3,042. **(d)** Non si rifiuta, perché la F robusta, 2,03, è sotto 3,042. **(e)** Sì: poiché i residui sono eteroschedastici va considerata la F robusta, e `formazione` e `ricerca` non risultano congiuntamente significative.

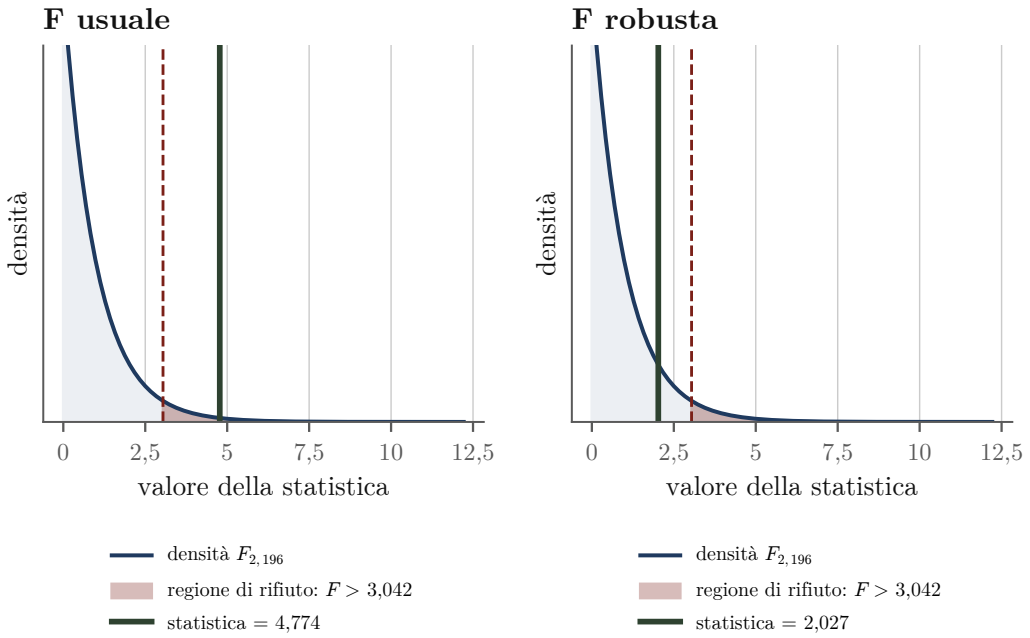


Figura 9.1: F usuale (a sinistra) e F robusta (a destra) contro il valore critico al 5%: la prima cade nella regione di rifiuto, la seconda no.

10 | Esercizio 10 — Eteroschedasticità non è endogeneità *(livello appello)*

Dati. Si simula il modello $y = 1 + \beta_1\, x + \epsilon$ con $\beta_1 = 2$ (il valore vero) in tre scenari. Per ciascuno si generano 5000 campioni di $n = 200$ osservazioni; in ognuno si stima β_1 con OLS, con l'errore standard usuale e con quello robusto (HC1), e si verifica $H_0 : \beta_1 = 2$ (vera) rifiutandola se $|t| > 1{,}96$. L'errore di simulazione della media è la deviazione standard delle stime divisa per $\sqrt{5000}$.

- *Scenario I:* $x \sim N(0,\,1)$ ed $\epsilon \mid x \sim N(0,\,1)$.
- *Scenario II:* $x \sim N(0,\,1)$ ed $\epsilon \mid x \sim N(0, x^2)$.
- *Scenario III:* $x = \rho\, w + \sqrt{1-\rho^2}\, v$ ed $\epsilon = \gamma\, w + \sqrt{1-\gamma^2}\, u$, con w, v, u indipendenti e $N(0,\,1)$, $\rho = 0{,}5$ e $\gamma = 0{,}3$. Il termine w è una variabile omessa correlata con x.

	scenario I	scenario II	scenario III
media delle stime di β_1	1,999	2,002	2,148
deviazione standard delle stime	0,07125	0,12009	0,07019
errore di simulazione della media	0,00101	0,00170	0,00099
media dell'errore standard usuale	0,07110	0,07041	0,07032
media dell'errore standard robusto (HC1)	0,07062	0,11862	0,06966
rifiuti di $H_0 : \beta_1 = \beta_1^{\text{vero}}$ con il t usuale (%)	4,9	25,3	56,3
rifiuti di $H_0 : \beta_1 = \beta_1^{\text{vero}}$ con il t robusto (%)	5,4	5,7	57,0

In un campione dello scenario II, con $n = 200$, il test di White per l'eteroschedasticità ha dato il risultato seguente.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 66{,}1298$, con p-value $P(\chi^2(2) > 66{,}1298) = 4{,}37\text{e-}15$.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** **(a)** Nello scenario II lo stimatore OLS di β_1 risulta distorto? Si consideri distorta una media delle stime che dista dal valore vero più di due volte il suo errore di simulazione; si risponda sì o no. **(b)** Nello scenario III, quanto vale la distorsione media, cioè la media delle stime meno β_1? **(c)** Nello scenario III, la frequenza di rifiuto della H_0 vera con il t robusto è entro 1,5 punti percentuali dal 5%? Si risponda sì o no. **(d)** Il test di White rifiuta l'omoschedasticità nel campione dello scenario II. Si può concluderne che $E[\epsilon \mid x] \neq 0$? Si risponda sì o no.

Richiamo. Eteroschedasticità ed endogeneità sono due questioni distinte. L'eteroschedasticità riguarda $E[\epsilon^2 \mid X]$ e lascia $\hat{\beta}$ non distorto e consistente, perché per questo basta $E[\epsilon \mid X] = 0$; rende però sbagliato l'errore standard usuale. Un errore correlato con il regressore, $\text{Cov}(x, \epsilon) \neq 0$, distorce $\hat{\beta}$: nel modello semplice $\hat{\beta}_1 \to \beta_1 + \text{Cov}(x, \epsilon)/\text{Var}(x)$. Gli errori standard robusti correggono la varianza di $\hat{\beta}$, non la sua distorsione. Un test di White o di Breusch-Pagan che rifiuta dice solo che $E[\epsilon^2 \mid X]$ non è costante, non che $E[\epsilon \mid X] \neq 0$.

Svolgimento. **Impostazione.** Si confrontano i tre scenari: nel II l'errore è eteroschedastico ma a media zero, nel III è omoschedastico ma correlato con x.

(a) Scenario II: lo scarto della media dal valore vero è 1,18 volte l'errore di simulazione, meno di 2: OLS non è distorto. Il t usuale rifiuta però la H_0 vera nel 25,3% dei casi e quello robusto nel 5,7%.

(b) Nello scenario III la distorsione media è la media delle stime meno 2, cioè 0,148. Coincide con $\text{Cov}(x, \epsilon)/\text{Var}(x) = \rho\gamma = 0{,}15$.

(c) Nello scenario III il t robusto rifiuta la H_0 vera nel 57,0% dei casi (quello usuale nel 56,3%), lontano dal 5%. Gli errori standard robusti misurano bene la dispersione delle stime, ma l'intervallo è centrato su una stima distorta, che dista dal valore vero circa 2,1 deviazioni standard.

(d) Il p-value di White, 4,37e-15, rifiuta H_0: il campione è eteroschedastico. Ma nello scenario II $E[\epsilon \mid x] = 0$ per costruzione, e la tabella mostra OLS non distorto.

Errore tipico. Leggere il rifiuto del test di White come prova che il modello è endogeno o che le stime sono distorte, e pensare che gli errori standard robusti rimedino a una distorsione. Il test riguarda la varianza di ϵ e i robusti correggono solo gli errori standard: la distorsione dello scenario III resta.

Risposta. **(a)** No: nello scenario II OLS non è distorto (la media delle stime è a meno di due errori di simulazione dal valore vero). **(b)** La distorsione media dello scenario III vale 0,148, cioè $\rho\gamma$. **(c)** No: anche con il t robusto si rifiuta la H_0 vera nel 57,0% dei casi, perché gli errori standard robusti non eliminano la distorsione. **(d)** No: il test di White rifiuta l'omoschedasticità, cioè riguarda $E[\epsilon^2 \mid X]$, e non dice nulla su $E[\epsilon \mid X]$.

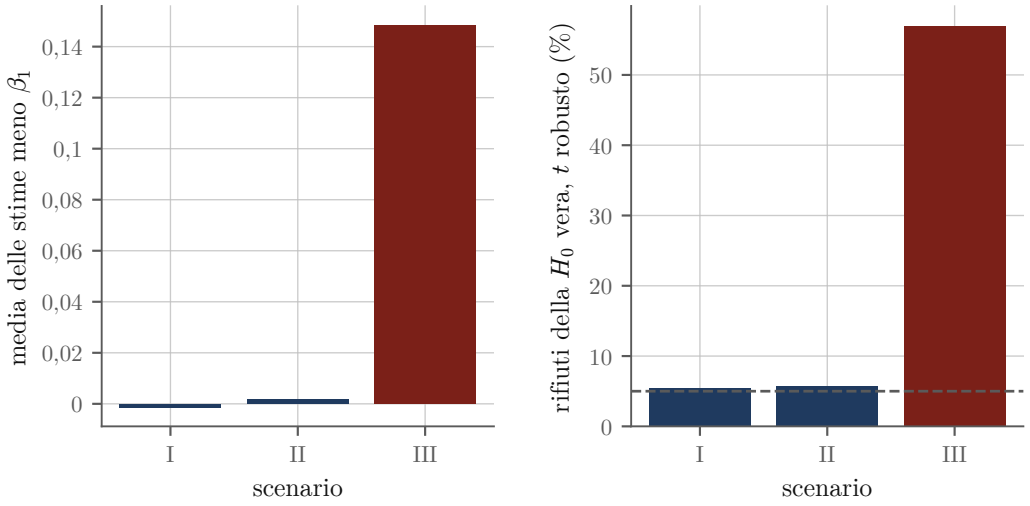


Figura 10.1: Distorsione media (a sinistra) e frequenza di rifiuto della H_0 vera con il t robusto (a destra) nei tre scenari: solo nel III la distorsione è diversa da zero e il test robusto sbaglia.